UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Ingeniería

Carrera de Ingeniería de Software

ACTIVIDAD ACADÉMICA

FORM-PC-01

Comparación de modelos de proceso de requisitos

Asignatura:	Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)
Código:	ISR-401
Docente:	Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD
Integrantes:	HOLGUIN MENDOZA JONATHAN ALEXANDER
	LAVAYEN BONE CRISTOPHER JAVIER
	MORAN PILAGUANO FRIXON FERNANDO
	SALTOS TELLO JOSEPH ORLANDO
Paralelo:	CUARTO SOFTWARE 'A'
Fecha de entrega:	12/11/2026

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2026

1. Introducción

La elección de un modelo de proceso de requisitos —secuencial, iterativo o ágil— condiciona el éxito de un proyecto de software y depende de factores como su estabilidad, criticidad y la disponibilidad de los interesados. En este trabajo se comparan dichos modelos frente a cuatro escenarios reales, apoyándose en referentes conceptuales y normativos como la norma ISO/IEC/IEEE 29148, SWEBOK y el framework de Klaus Pohl para determinar el enfoque idóneo según cada entorno técnico y contractual.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Comparar los modelos de proceso de requisitos en escenarios reales para aprender a elegir el más adecuado según el tipo de sistema, la estabilidad de los requisitos y la disponibilidad de las partes interesadas.

2.2 Objetivos específicos

- Caracterizar las familias de modelos de proceso de requisitos identificando sus fases, supuestos y condiciones de uso.
- Evaluar el comportamiento de cada modelo mediante una matriz comparativa contextualizada a partir de criterios técnicos en cuatro escenarios reales.
- Justificar la recomendación de un modelo de proceso para cada escenario, identificando sus riesgos específicos y respectivas estrategias de mitigación.
- Describir los actores del proceso y ubicar las actividades centrales, transversales y artefactos del framework de Klaus Pohl en un escenario seleccionado.

3. Descripción de los tres modelos de proceso

3.1 Modelo secuencial (cascada)

Elemento	Descripción
Fases	Se desarrolla mediante etapas ordenadas: levantamiento y análisis de requisitos, diseño, implementación, pruebas, despliegue y mantenimiento. Cada fase se completa antes de avanzar a la siguiente.
Supuestos	Los requisitos pueden definirse con suficiente claridad desde el inicio y se espera que permanezcan relativamente estables durante el desarrollo.
Condiciones de uso	Es apropiado cuando existe poca incertidumbre, los cambios son limitados y se necesita una planificación y documentación detalladas desde las primeras etapas.

3.2 Modelo iterativo e incremental

Elemento	Descripción
Fases	El sistema se construye mediante iteraciones e incrementos. En cada ciclo se realizan actividades de análisis, diseño, implementación y pruebas, incorporando nuevas funcionalidades o mejorando las existentes.
Supuestos	Los requisitos pueden evolucionar y no necesariamente se conocen por completo desde el inicio. Se considera posible entregar partes funcionales del sistema progresivamente.
Condiciones de uso	Es adecuado cuando se necesita reducir la incertidumbre gradualmente, obtener resultados parciales y realizar ajustes entre ciclos de desarrollo.

3.3 Modelo ágil

Elemento	Descripción
Fases	El trabajo se organiza en ciclos cortos. Se priorizan requisitos, se planifica una iteración, se desarrolla y prueba un incremento, y se obtiene retroalimentación para ajustar el siguiente ciclo.
Supuestos	Los requisitos pueden cambiar durante el proyecto y la participación frecuente de los interesados permite revisar prioridades y validar las funcionalidades desarrolladas.
Condiciones de uso	Es apropiado cuando existe incertidumbre o alta volatilidad de requisitos, se necesita entregar valor rápidamente y los usuarios pueden participar de manera continua.

4. Criterios de comparación

Criterio	Qué significa
K1. Estabilidad y gestión de cambios	Evalúa qué tan estables son los requisitos y la capacidad del modelo para incorporar cambios sin generar costos, retrasos o retrabajo excesivo.
K2. Partes interesadas y su disponibilidad	Considera la participación de clientes, usuarios y responsables del proyecto durante el levantamiento, validación y modificación de los requisitos.
K3. Tipo de sistema y criticidad	Analiza la naturaleza del sistema, sus consecuencias ante fallos y el nivel de control, validación y rigurosidad que requiere.
K4. Riesgo principal del proyecto	Identifica la amenaza más importante para el cumplimiento de los objetivos, como cambios frecuentes, errores, retrasos, sobrecostos o falta de validación.
K5. Documentación y marco normativo o contractual	Valora la necesidad de documentar requisitos, decisiones y pruebas, además de cumplir obligaciones legales, normativas o contractuales.

Escala de valoración: para las matrices comparativas se utiliza una escala de 1 a 5, donde 1 representa una adaptación muy baja del modelo al criterio y 5 representa una adaptación muy alta. Las puntuaciones corresponden a una valoración cualitativa del equipo según las características de cada escenario.

5. Análisis de los cuatro escenarios

5.1 Escenario 1. Extractora de aceite de palma

Dato clave	Detalle
Equipo	4 personas (2 de software embebido, 1 analista de requisitos y 1 encargado de pruebas).
Plazo	10 meses, con puesta en marcha obligatoria antes de la próxima temporada alta.
Disponibilidad del cliente	Baja a media: el jefe de planta solo puede reunirse dos mañanas por semana; los operadores trabajan en turnos rotativos.
Cambios esperados	Baja volatilidad en funciones de seguridad, alta volatilidad en la interfaz del operador, reportes y la comunicación con sensores aún no comprados.
Criticidad	Muy alta: involucra la seguridad física de los operadores (riesgo de quemaduras y presión residual), prevención de desbordes de tanques y control de pérdidas de producción.
Marco normativo o contractual	Exigencias estrictas de la aseguradora de requisitos de seguridad aprobados y pruebas documentadas obligatorias antes de operar y especificaciones técnicas fijadas por el fabricante de los esterilizadores.

5.2 Escenario 2. Aplicación móvil de pedidos

Dato clave	Detalle
Equipo	Pequeño equipo de desarrollo y propietario del negocio como responsable de validar las necesidades.
Plazo	14 semanas para desarrollar y entregar la aplicación móvil.
Disponibilidad del cliente	El propietario está disponible para participar, revisar avances y proporcionar retroalimentación.
Cambios esperados	Alta, debido a que el propietario cambia frecuentemente sus ideas y prioridades sobre las funcionalidades.
Criticidad	Media. La aplicación debe gestionar correctamente pedidos, pagos y entregas, aunque no corresponde a un sistema industrial de seguridad crítica.
Marco normativo o contractual	Se deben considerar las obligaciones aplicables sobre protección de datos personales, privacidad y tratamiento de información relacionada con pedidos y pagos.

5.3 Escenario 3. Sistema de trámites municipales

El GAD Municipal de San Isidro del Baba, en Los Ríos, es un municipio ficticio que atiende cerca de 9 000 trámites al año. Entre ellos están los permisos de funcionamiento, las patentes y los certificados de no adeudar. Actualmente, los ciudadanos pueden tener que ir hasta tres veces a ventanilla y los técnicos revisan carpetas en papel. El municipio contrató un sistema web para hacer estos trámites en línea.

El sistema se instalará en los servidores del municipio y deberá consultar los datos de los predios en una base antigua que carece de documentación.

Dato clave	Detalle
Equipo	Seis personas de la empresa contratista.
Plazo	Siete meses. En el mes 2 debe quedar aprobada la especificación de requisitos. En el mes 6 se entrega el sistema instalado y probado. En el mes 7 se realiza la capacitación y se firma el acta de entrega-recepción definitiva.
Disponibilidad del cliente	El administrador del contrato se reúne con el equipo una vez por semana y es el único contacto oficial. Los técnicos de ventanilla y la jefa de rentas son los usuarios principales y participan cuando él los convoca.
Cambios esperados	La jefa de rentas ya cambió dos veces los pasos para aprobar patentes. El concejo municipal podría aprobar una ordenanza en el mes 4 que cambiaría la forma de calcular las tasas.
Criticidad	Alta. El sistema manejará datos personales y cobros municipales. Un error puede afectar el dinero público y generar reclamos.
Marco normativo o contractual	El contrato público fija las fechas y los pagos de los tres entregables. Hay una multa por cada día de retraso. Si un cambio de alcance aumenta el costo, requiere un trámite formal que puede tardar semanas.

5.4 Escenario 4. Plataforma para cooperativa de cacao

Dato clave	Detalle
Equipo	4 personas.
Plazo	12 meses, con un informe de avance al donante cada semestre.
Disponibilidad del cliente	Mixta. La gerente atiende casi a diario, pero no decide sola; la directiva se reúne una vez al mes; los 640 socios solo están disponibles los días de acopio y en las asambleas trimestrales.
Cambios esperados	Bajos en las reglas de liquidación, fijadas en el estatuto. Altos en la trazabilidad y la certificación del cacao, que los compradores modifican cada temporada.
Criticidad	Alta: maneja el dinero y los créditos de los socios, y sus datos personales.
Marco normativo o contractual	Estatuto de la cooperativa, control del organismo que supervisa la economía popular y solidaria, condiciones del donante y normativa de protección de datos personales.

6. Matrices comparativas

6.1 Escenario 1. Extractora de aceite de palma

Criterio	**Secuencial (cascada)**	**Iterativo e incremental**	**Ágil**
K1. Estabilidad y cambios	**4/5.** Las funciones de seguridad y las reglas del fabricante son estables y no cambiarán. Sin embargo, los sensores aún no se compran y la interfaz del operador es incierta, lo que obligaría a aplicar un control estricto de cambios sobre la línea base.	**3/5.** Permite estabilizar primero las funciones críticas de seguridad y dejar para ciclos posteriores la interfaz o los reportes, aunque la falta de definición de los sensores complica la planificación por incrementos fijos.	**2/5.** La alta volatilidad de la interfaz y la integración de sensores no comprados choca con la baja disponibilidad del jefe de planta (dos mañanas por semana), dificultando la priorización continua de un marco puramente ágil.
K2. Partes interesadas y disponibilidad	**3/5.** Requiere reuniones intensas al inicio para congelar las funciones de seguridad con el jefe de planta y el responsable de seguridad industrial, encajando bien con su disponibilidad limitada de dos mañanas por semana.	**3/5.** Exige revisiones coordinadas al cierre de cada ciclo. La disponibilidad intermitente del jefe de planta y los turnos rotativos de los operadores dificultan validaciones frecuentes sin una planificación formal previa.	**1/5.** Es sumamente difícil de aplicar porque exige una participación constante y fluida del cliente, la cual no existe debido a que el jefe de planta solo atiende dos mañanas semanales y los operadores laboran por turnos.
K3. Tipo de sistema y criticidad	**5/5.** Sistema embebido industrial de criticidad muy alta (riesgo de quemaduras por presión y desbordes). La rigurosidad del modelo en la especificación formal y la verificación exhaustiva responde perfectamente a la exigencia de la aseguradora.	**4/5.** Permite segregar los componentes críticos de seguridad y desarrollarlos bajo controles estrictos, incorporando los incrementos de la interfaz de forma controlada y validando cada parte antes de la puesta en marcha.	**2/5.** Evaluar componentes críticos de seguridad industrial (presión de vapor y bloqueos de compuertas) mediante ciclos cortos informales incrementa el riesgo de omisiones normativas exigidas por la aseguradora.
K4. Riesgo principal	**3/5.** El mayor riesgo es descubrir tarde problemas en la interfaz o incompatibilidades con los sensores no comprados, lo que implicaría costos altos de rediseño tras aprobar la línea base inicial.	**4/5.** Mitiga el riesgo de integración por fases, permitiendo probar partes funcionales del controlador de forma progresiva antes de la temporada alta de los 10 meses de plazo.	**3/5.** El riesgo principal es descuidar los requisitos no funcionales críticos (memoria limitada, red local sin internet) y la documentación obligatoria exigida por la póliza de seguros de la extractora.

Criterio	**Secuencial (cascada)**	**Iterativo e incremental**	**Ágil**
K5. Documentación y marco normativo o contractual	**5/5.** Se alinea totalmente con las exigencias de la aseguradora, que demanda un documento de requisitos de seguridad rigurosamente aprobado y evidencias documentadas de pruebas de cada función de protección antes de la puesta en marcha.	**4/5.** Permite generar la documentación y las evidencias de prueba de forma progresiva conforme se cierran los incrementos de seguridad y control de tanques exigidos por la normativa de la planta.	**2/5.** Tiende a minimizar la documentación formal, lo cual choca frontalmente con la exigencia jurídica y contractual de la aseguradora de contar con manuales y especificaciones técnicas aprobadas de antemano.

6.2 Escenario 2. Aplicación móvil de pedidos

Matriz comparativa del escenario 2: aplicación móvil de pedidos

Criterio	**Secuencial (cascada)**	**Iterativo e incremental**	**Ágil**
K1. Estabilidad y cambios	**1/5**. Presenta baja adaptación porque los cambios frecuentes pueden provocar retrabajo y modificaciones importantes en etapas ya terminadas.	**4/5**. Permite incorporar modificaciones entre iteraciones y ajustar progresivamente las funcionalidades.	**5/5**. Facilita adaptar prioridades y requisitos mediante ciclos cortos y retroalimentación continua.
K2. Partes interesadas y disponibilidad	**2/5**. La participación se concentra principalmente en las etapas iniciales y en las revisiones establecidas.	**4/5**. Permite consultar al propietario al finalizar cada incremento y considerar sus observaciones.	**5/5**. Aprovecha la disponibilidad del propietario para validar continuamente las funcionalidades y prioridades.
K3. Tipo de sistema y criticidad	**3/5**. Puede desarrollar una aplicación de este tipo, pero su rigidez dificulta responder a cambios funcionales.	**4/5**. Permite construir y probar progresivamente los módulos de pedidos, pagos y entregas.	**5/5**. Facilita entregar primero las funciones esenciales y mejorar la aplicación según las necesidades del negocio.
K4. Riesgo principal	**2/5**. Existe riesgo de entregar una aplicación que no responda a las expectativas cambiantes del propietario.	**4/5**. Reduce el riesgo mediante entregas parciales, aunque requiere controlar el alcance de cada incremento.	**5/5**. Permite detectar diferencias entre lo solicitado y lo desarrollado mediante validaciones frecuentes.
K5. Documentación y marco normativo o contractual	**4/5**. Facilita establecer documentación y requisitos formales desde el inicio.	**4/5**. Permite mantener documentación actualizada durante los incrementos del sistema.	**3/5**. Prioriza el software funcional, por lo que se debe establecer expresamente la documentación y los controles de privacidad y seguridad necesarios.

6.3 Escenario 3. Sistema de trámites municipales

Criterio	Secuencial (cascada)	Iterativo e incremental	Ágil
K1. Estabilidad y cambios	**2/5.** La aprobación de patentes ya cambió dos veces y las tasas podrían cambiar en el mes 4. Para entonces los requisitos ya estarían aprobados, así que tocaría revisar lo acordado y rehacer parte del trabajo.	**4/5.** Se puede revisar el flujo de patentes en cada ciclo y ajustar el cálculo si la ordenanza se aprueba en el mes 4. El alcance aprobado sigue sujeto al contrato.	**4/5.** Los ciclos cortos permiten probar los cambios de patentes y dar prioridad a las nuevas tasas si se aprueban. Los cambios que aumenten el costo requieren un trámite formal.
K2. Partes interesadas y disponibilidad	**3/5.** La reunión semanal con el administrador permite programar las revisiones. Como los técnicos y la jefa de rentas solo participan cuando él los convoca, pueden quedar dudas sobre los trámites antes de aprobar los requisitos en el mes 2.	**4/5.** Las revisiones de cada avance se pueden coordinar en la reunión semanal con el administrador. Él puede convocar a la jefa de rentas para revisar las patentes.	**2/5.** El administrador es el único contacto oficial y se reúne una vez por semana. Si los técnicos solo participan por convocatoria, algunas dudas pueden quedar abiertas entre ciclos.
K3. Tipo de sistema y criticidad	**4/5.** El sistema web maneja datos personales y cobra tasas. La fase de pruebas permite revisar los cálculos y quién puede consultar los datos antes de entregar el sistema.	**5/5.** Cada avance permite probar los cobros y el acceso a datos personales antes de sumar más trámites. Así se pueden detectar errores que afectarían al dinero público.	**4/5.** Las pruebas en cada ciclo ayudan a detectar errores en los cobros y en el acceso a datos personales. El equipo debe guardar los resultados para la entrega del mes 6.
K4. Riesgo principal	**2/5.** La base de datos de los predios es antigua y no está documentada. Si el equipo espera hasta las pruebas finales para comprobar que puede leerla, un problema de conexión o de datos podría retrasar la entrega del mes 6 y generar multas.	**5/5.** Un primer avance puede probar la lectura de la base antigua desde los servidores del municipio. Así se detectan problemas con tiempo para atenderlos antes de la entrega del mes 6.	**4/5.** Un ciclo corto al inicio permite probar la lectura de la base sin documentación. El equipo puede ajustar sus prioridades si descubre problemas antes de la entrega del mes 6.

Criterio	**Secuencial (cascada)**	**Iterativo e incremental**	**Ágil**
K5. Documentación y marco normativo o contractual	**5/5.** El trabajo por fases encaja con los entregables y pagos fijados para los meses 2, 6 y 7. Los requisitos aprobados en el mes 2 sirven como base para documentar los cambios de alcance que aumenten el costo y requieran un trámite formal.	**4/5.** Se pueden revisar los avances entre las entregas de los meses 2, 6 y 7. Cada ciclo debe mantener al día los requisitos aprobados y los resultados de las pruebas para la entrega del mes 6.	**2/5.** El contrato exige aprobar los requisitos en el mes 2. Cambiar prioridades en un ciclo resulta útil, pero si el cambio aumenta el costo, el equipo debe esperar el trámite formal.

6.4 Escenario 4. Plataforma para cooperativa de cacao

Matriz comparativa del escenario 4: plataforma para cooperativa de cacao

Criterio	Secuencial (cascada)	Iterativo e incremental	Ágil
K1. Estabilidad y cambios	**2/5**. Las liquidaciones salen del estatuto y casi no cambian, así que se pueden fijar al inicio. Las exigencias de trazabilidad y certificación que los compradores modifican cada temporada sí cambian, y cada ajuste pasaría por control formal sobre la línea base.	**4/5**. Se acuerda una base con liquidaciones, entregas y saldos. Lo que pidan los compradores en cada temporada entra como trabajo de un ciclo posterior, sin tocar lo ya entregado.	**4/5**. Reordenar una lista priorizada en cada ciclo ayuda con la trazabilidad, pero las liquidaciones, que el estatuto mantiene fijas, no tienen cambios que absorber.
K2. Partes interesadas y disponibilidad	**3/5**. La gerente (casi a diario) y la directiva (una vez al mes) alcanzan para aprobar cada fase. Los socios, que hoy no entienden cómo se calcula su pago, solo verían el sistema ya terminado.	**4/5**. Cada ciclo puede cerrar con una revisión en la reunión mensual de la directiva y con una prueba en un día de acopio, que son los momentos en que hay gente disponible.	**2/5**. Requiere a alguien con autoridad para priorizar en cada ciclo. La gerente no decide sola y la directiva solo se reúne cada mes, de modo que las prioridades esperarían semanas.
K3. Tipo de sistema y criticidad	**3/5**. Un error en el dinero o en el crédito de un socio es grave, y detallar todo antes de construir reduce ese riesgo. El registro de entregas sin conexión en el centro de Mocache, en cambio, solo se comprobaría al final.	**4/5**. Lo crítico (entregas, liquidaciones, saldos) se construye y verifica primero. El registro sin conexión con su sincronización puede probarse en el centro de acopio desde los primeros ciclos.	**2/5**. Los ciclos cortos con poca documentación son riesgosos cuando se maneja dinero de los socios. Los requisitos de seguridad, de datos personales y de uso sin conexión suelen quedar sin escribir.
K4. Riesgo principal	**2/5**. Que lo especificado al comienzo no coincida con lo que pidan los compradores en la próxima temporada, o que resulte difícil de usar para socios con poca experiencia en tecnología.	**4/5**. Repartir mal el alcance entre incrementos y tropezar al unir el módulo sin conexión con el resto del sistema.	**2/5**. Quedarse sin un cliente que decida y sin manera de consultar seguido a los socios, que viven en recintos lejanos.
K5. Documentación y marco normativo o contractual	**3/5**. El estatuto y el control del organismo supervisor se atienden bien con una especificación aprobada. El donante pide funciones terminadas cada semestre, y con una sola entrega final no habría nada que mostrarle a mitad del proyecto.	**4/5**. La especificación crece por versiones y cada semestre sale un incremento terminado con su documentación, que es lo que puede reportarse al donante.	**3/5**. Las historias de usuario y los criterios de aceptación bastan para el equipo, pero quizá no alcancen para rendir cuentas del dinero de los socios ni para demostrar el cumplimiento de la normativa de datos personales.

7. Justificación de los modelos seleccionados

7.1 Escenario 1. Extractora de aceite de palma

Elemento	Respuesta
Modelo recomendado (puro o híbrido)	Modelo híbrido: Enfoque secuencial (cascada) estricto para los componentes críticos de seguridad y el control de esterilizadores (regulados por el fabricante y exigidos por la aseguradora), combinado con un enfoque iterativo e incremental para la interfaz del operador, reportes y la integración de los sensores pendientes de compra.
Razón 1 (dato, criterio, consecuencia)	Las reglas de seguridad de los esterilizadores están definidas por el fabricante y la aseguradora exige requisitos de seguridad aprobados de antemano (dato); esto corresponde a la criticidad y marco normativo (K3, K5), lo que hace indispensable una especificación inicial formal y congelada para evitar riesgos físicos graves en la planta.
Razón 2	El jefe de planta solo puede reunirse dos mañanas por semana y los operadores trabajan en turnos rotativos (dato); esto afecta directamente la disponibilidad de las partes interesadas (K2), imposibilitando un modelo ágil que exige validaciones y retroalimentación continua.
Razón 3	El proveedor de los sensores y válvulas no ha sido elegido y se comprará en el tercer mes, además de existir alta volatilidad en los reportes (dato); esto impacta la estabilidad y gestión de cambios (K1), justificando bloques iterativos posteriores para integrar dichos dispositivos sin alterar la base de seguridad.
Por qué se descartan los otros dos modelos	El modelo ágil puro se descarta por completo debido a la baja disponibilidad del cliente, la alta criticidad física de la planta y la exigencia estricta de documentación formal de la aseguradora. El modelo secuencial puro se descarta porque es incapaz de absorber la incertidumbre de los sensores que aún no se compran ni los cambios en la interfaz de pantalla del operador.
Tensión principal del escenario	La tensión principal radica en que el sistema combina una parte industrial de seguridad crítica muy estricta (que exige cascada y documentación de aseguradora) con una parte de gestión incierta (sensores no comprados y pantallas por definir, que exigirían flexibilidad). Se resuelve mediante el enfoque híbrido propuesto.

7.2 Escenario 2. Aplicación móvil de pedidos

Elemento	**Respuesta**
Modelo recomendado (puro o híbrido)	Modelo ágil, con entregas incrementales y validación frecuente del propietario.
Razón 1 (dato, criterio, consecuencia)	La volatilidad de los requisitos es alta porque el propietario cambia frecuentemente sus ideas. El modelo ágil permite reorganizar las prioridades y adaptar las funcionalidades durante el desarrollo.
Razón 2	El propietario está disponible para participar y revisar los avances. Esto facilita obtener retroalimentación frecuente y comprobar si las funcionalidades responden a las necesidades reales del negocio.
Razón 3	El plazo de 14 semanas y el presupuesto reducido requieren priorizar las funcionalidades esenciales. El desarrollo ágil permite construir un producto mínimo viable (MVP) y entregar valor progresivamente.
Por qué se descartan los otros dos modelos	El modelo secuencial se descarta porque los cambios frecuentes pueden generar retrabajo, retrasos y costos adicionales. El modelo iterativo e incremental es una alternativa viable, pero el modelo ágil ofrece mayor flexibilidad para reorganizar prioridades y recibir retroalimentación continua.
Tensión principal del escenario	La principal tensión es equilibrar la flexibilidad para aceptar cambios con el presupuesto limitado y el plazo de 14 semanas. Para controlarla, se debe priorizar un MVP y evaluar el impacto de cada cambio antes de incorporarlo.

7.3 Escenario 3. Sistema de trámites municipales

Elemento	Respuesta
Modelo recomendado	**Iterativo e incremental.** El sistema se desarrolla y se prueba por partes, con revisiones al final de cada ciclo. Los avances se organizan alrededor de las entregas del contrato: requisitos aprobados en el mes 2, sistema instalado y probado en el mes 6, y capacitación con el acta de entrega en el mes 7.
Razón 1. Cambios en los requisitos (K1)	La aprobación de patentes ya cambió dos veces y las tasas podrían cambiar en el mes 4. Revisar los trámites por partes permite ajustar el paso o el cálculo afectado. Si el cambio de alcance aumenta el costo, se tramita su aprobación antes de incorporarlo.
Razón 2. Disponibilidad de los usuarios (K2)	El administrador se reúne con el equipo una vez por semana. En esas reuniones se pueden acordar las revisiones de cada avance y pedir que convoque a la jefa de rentas o a los técnicos cuando haga falta revisar un trámite.
Razón 3. Riesgo de la base de datos (K4)	La base de datos de los predios es antigua y carece de documentación. Uno de los primeros avances puede comprobar si el sistema logra leerla desde los servidores municipales. Detectar un problema en esa etapa deja más margen para resolverlo antes de la entrega del mes 6.
Por qué se descartan los otros modelos	**Secuencial.** Sus fases encajan con las fechas del contrato, pero una ordenanza aprobada en el mes 4 podría obligar a revisar los requisitos acordados en el mes 2 y a rehacer parte del sistema. **Ágil.** Los ciclos cortos ayudan a ajustar prioridades, pero los usuarios participan solo cuando los convoca el administrador. Esa disponibilidad limita la revisión frecuente y el contrato exige un trámite formal si un cambio de alcance aumenta el costo.
Tensión principal del escenario	Los pagos, las fechas fijas y las multas por retraso favorecen un trabajo por fases. Al mismo tiempo, los pasos de aprobación y las tasas pueden cambiar después de aprobar los requisitos. La propuesta mantiene las fechas del contrato y usa los ciclos para probar cada parte y revisar los cambios que surjan.

7.4 Escenario 4. Plataforma para cooperativa de cacao

Elemento	Respuesta
Modelo recomendado (puro o híbrido)	Híbrido con base iterativa e incremental. El núcleo estable (entregas, liquidaciones, saldos de crédito, avisos) se especifica y la directiva lo aprueba en los primeros meses como línea base. La trazabilidad y certificación de los compradores y el registro sin conexión se construyen en iteraciones, con una revisión al terminar cada una.
Razón 1 (dato, criterio, consecuencia)	Dato: las reglas de liquidación constan en el estatuto y no cambian (K1). Consecuencia: pueden escribirse y aprobarse al inicio sin temor a que queden obsoletas, y solo el módulo de trazabilidad necesita ciclos.
Razón 2	Dato: el donante exige un informe cada seis meses con funciones terminadas (K5). Consecuencia: el plan debe producir incrementos verificables en cada semestre; una única entrega final dejaría los informes sin respaldo.
Razón 3	Dato: la gerente atiende casi a diario pero no decide sola, la directiva sesiona una vez al mes y los socios solo aparecen en acopio y asambleas (K2). Consecuencia: no hay quien priorice cada semana, pero sí hay momentos fijos de revisión a los que atar el cierre de cada ciclo.
Por qué se descartan los otros dos modelos	Cascada pura: los compradores cambian la trazabilidad cada temporada y una sola entrega final no permite informar al donante a los seis meses. Ágil puro: falta un representante con autoridad para priorizar, y la documentación mínima se queda corta en un sistema que maneja dinero y datos personales.
Tensión principal del escenario	La gerente, disponible casi todos los días, y los cambios frecuentes de la trazabilidad empujan hacia un modelo ágil. Frenan ese camino la directiva mensual, la criticidad alta y las reglas fijas del estatuto.

8. Riesgos y mitigaciones

8.1 Escenario 1. Extractora de aceite de palma

N.º	Riesgo del modelo elegido	Mitigación
1	**Incompatibilidad técnica con los nuevos sensores:** Dado que el proveedor de válvulas y sensores se definirá en el tercer mes, las decisiones iniciales de diseño en cascada podrían entrar en conflicto con los protocolos del hardware adquirido posteriormente, retrasando el plazo límite de los 10 meses.	Definir una capa de abstracción de hardware (firmware modular) durante el análisis inicial que independice la lógica de control principal de las especificaciones físicas específicas del sensor que se elija en el tercer mes.
2	**Incumplimiento de las exigencias documentales de la aseguradora:** Si la documentación formal de los requisitos de seguridad y las evidencias de pruebas no se estructuran rigurosamente de acuerdo con las políticas de la póliza antes de la puesta en marcha, la aseguradora podría invalidar el funcionamiento del sistema.	Establecer revisiones formales obligatorias de trazabilidad y actas de validación de seguridad con el responsable industrial y la aseguradora al concluir la fase de especificación y en cada incremento crítico antes de implementarlo en la red local.

8.2 Escenario 2. Aplicación móvil de pedidos

N.º	Riesgo del modelo elegido	Mitigación
1	**Crecimiento descontrolado del alcance:** los cambios frecuentes y la incorporación constante de nuevas funcionalidades pueden provocar que el proyecto supere el presupuesto y el plazo de 14 semanas.	Definir un producto mínimo viable, mantener una lista priorizada de requisitos y evaluar el impacto de cada cambio en el costo, el tiempo y el alcance antes de aprobarlo.
2	**Errores en pedidos, pagos y entregas:** Las entregas rápidas y las modificaciones frecuentes pueden ocasionar fallos funcionales o problemas en el tratamiento de información personal.	Realizar pruebas funcionales en cada iteración, establecer criterios de aceptación, validar los procesos de pedidos y pagos, y aplicar controles de privacidad y seguridad desde el diseño.

8.3 Escenario 3. Sistema de trámites municipales

N.º	Riesgo del modelo elegido	Mitigación
1	**Descubrir tarde problemas con la base de datos.** Si los primeros avances se centran en las pantallas y dejan para después la lectura de la base de datos de los predios, el equipo podría descubrir cerca del mes 6 que el sistema no puede consultar los datos que necesita.	Dedicar parte del primer ciclo a probar la lectura de la base desde los servidores municipales. Registrar qué datos se pueden consultar y resolver los problemas de acceso antes de construir los trámites que dependen de ellos.
2	**Acumular avances sin revisión de los usuarios.** Si el administrador no logra convocar a los técnicos o a la jefa de rentas al cierre de un ciclo, el equipo podría seguir construyendo sobre pasos que aún no se han revisado. Corregirlos después puede retrasar la entrega.	Acordar en la reunión semanal qué parte se va a revisar, quién debe participar y en qué fecha. Si la revisión se aplaza, anotar las dudas y avanzar con tareas que no dependan de esas decisiones.

8.4 Escenario 4. Plataforma para cooperativa de cacao

N.º	Riesgo del modelo elegido	Mitigación
1	Los incrementos quedan mal repartidos y el módulo sin conexión no encaja con el núcleo del sistema.	Fijar en la primera iteración qué entra en cada incremento y con qué criterios se acepta, y probar la sincronización en cada ciclo.
2	Las decisiones se retrasan: la directiva solo se reúne cada mes y la gerente no decide sola.	Hacer coincidir el cierre de cada ciclo con la reunión mensual y pactar con la directiva qué cambios menores puede aprobar la gerente.
3	Los socios, con poca experiencia tecnológica, no validan las funciones a tiempo.	Llevar prototipos simples a los días de acopio y recoger su opinión antes de cada entrega semestral.

9. Aplicación del framework de Pohl (escenario elegido: _____)

9.1 Actores del proceso

Actor del escenario	Rol en el proceso de requisitos	Cuándo y cómo participa

9.2 Actividades y artefactos por fase o iteración

Fase o iteración	Actividades centrales	Actividades transversales	Artefactos producidos

10. Conclusiones

Ningún modelo resultó el mejor en los cuatro escenarios: se recomendó el ágil para la aplicación de pedidos, el iterativo e incremental para el sistema municipal y un híbrido para la extractora y la cooperativa. La disponibilidad de las partes interesadas fue el criterio que más alejó al modelo ágil,

porque el jefe de planta, el administrador del GAD y la directiva de la cooperativa no pueden priorizar ciclo a ciclo. La criticidad y las exigencias documentales (aseguradora, contrato con multas, informes al donante) llevaron a fijar una parte del sistema desde el inicio y a dejar por ciclos el módulo cambiante. Las puntuaciones de 1 a 5 son una valoración cualitativa del equipo, no una medición; su peso está en que cada celda se apoya en un dato del escenario.

11. Declaración de uso de inteligencia artificial

- **Herramienta y versión:** Claude (Anthropic), Claude Sonnet 5.5.
- **Propósito:** apoyo para redactar el borrador del Escenario 4 (datos clave, matriz, justificación y riesgos), de las conclusiones y de esta declaración, y para ajustar el código LaTeX del documento.
- **Verificación:** el autor contrastó cada dato con el texto del escenario, comprobó que las puntuaciones de las matrices coincidieran con lo escrito en cada celda, reescribió el contenido con sus palabras y compiló el documento a partir del repositorio. El documento no incluye referencias bibliográficas.